

ELMo : Deep Contextualized Word Representation

📅 작성일시	@2025년 2월 18일
📁 강의 번호	BASE
📁 유형	과제
☑ 복습	☐

ELMo(Embeddings from Language Models)는 딥러닝 기반의 사전 훈련된 언어 모델로, 문맥에 따라 단어의 의미를 동적으로 변화시키는 워드 임베딩 기법이다. ELMo의 핵심 아이디어는 단어의 의미가 그 단어가 사용되는 문맥에 따라 달라진다는 점이다. 기존의 단어 임베딩(예: Word2Vec, GloVe)은 각 단어에 대해 고정된 벡터를 제공하는 반면, ELMo는 문맥에 맞는 동적인 벡터를 제공한다.

- 양방향 언어 모델 (BiLM):** ELMo는 두 개의 LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크를 사용하여 단어의 양방향 문맥 정보를 캡처한다. 하나는 왼쪽에서 오른쪽, 다른 하나는 오른쪽에서 왼쪽으로 문장을 처리하여, 각 단어의 의미를 문맥에 맞게 동적으로 계산한다.
- 문맥 의존적 임베딩:** ELMo는 같은 단어라도 문맥에 따라 다른 임베딩을 생성한다. 예를 들어, "bank"가 "river bank"에서 사용될 때와 "financial bank"에서 사용될 때 각각 다른 벡터를 가진다.
- 사전 훈련된 모델:** 대규모 코퍼스에서 사전 훈련된 모델을 사용하여, 다양한 자연어 처리(NLP) 작업에 적용할 수 있는 문맥 정보를 제공한다. 이를 통해, 파인튜닝 없이도 기본적인 NLP 작업에서 좋은 성능을 보인다.
- 후속 NLP 작업에서의 성능 향상:** ELMo는 감성 분석, 개체명 인식(NER), 질의 응답 등 다양한 NLP 작업에서 기존 방법들보다 향상된 성능을 보였으며, 다른 모델들과 결합하여 성능을 더 높일 수 있다.

결론적으로, ELMo는 문맥을 반영한 동적인 단어 임베딩을 통해 NLP에서 보다 깊은 의미를 추출하고 성능을 크게 향상시킨 모델이다.

ELMo의 아키텍처

ELMo는 두 개의 LSTM 레이어로 구성된 BiLM을 기반으로 하며, 각 LSTM 레이어에서 학습된 양방향 정보는 최종적으로 결합되어 단어의 문맥 정보를 생성한다. 이 문맥 정보는 후속 작업에 입력으로 사용될 수 있다. ELMo는 기존의 단어 임베딩을 단순히 바꾸는 것이 아니라, 기존 임베딩에 추가적인 문맥 정보를 더하는 방식으로 동작한다.

주요 성과

ELMo는 여러 NLP 작업에서 큰 성과를 거두었다. 예를 들어, 개체명 인식(NER), 질의 응답 시스템, 자연어 추론(NLI) 등의 작업에서 기존 방법들보다 월등히 우수한 성능을 보였다.

ELMo의 한계

ELMo는 비록 문맥 정보를 반영하지만, 여전히 문맥을 고려하는 모델이 주는 한계가 존재한다. 예를 들어, ELMo는 단어 수준에서 문맥을 반영하지만, 문장이나 문서 수준에서의 깊은 의미를 포착하는 데 한계가 있을 수 있다.

결론

ELMo는 단어 임베딩에 문맥 정보를 동적으로 반영하는 혁신적인 접근을 제시한 모델로, 다양한 자연어 처리 작업에서 큰 성과를 거두었다. 이를 통해 NLP 분야에서 더 깊고 정확한 이해를 위한 토대를 마련했다고 할 수 있다.